ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Câu 01. Phát biểu sau đây đúng hay sai ?

Cho hai chuỗi số hội tụ $\sum_{n=0}^{\infty} U_n$ và $\sum_{n=0}^{\infty} V_n$. Người ta gọi tích của chúng là chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} W_n$ trong đó $Wn = \sum_{k=0}^{n} U_k V_{n-k} V$

A Đúng
B Sai

. . . . . .

□

Câu 02. Sử dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân: $x^{(3)} - 2x'' + 16x = 0, x(0) = 0, x'(0) = 0, x''(0) = 20$.

A $e^{2t}\cos 2t$
B $e^{-2t}\cos 2t$
C $e^{2t} - e^{2t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$
D $e^{-2t} - e^{2t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$

. . . . . .

Lời giải.

Đặt $\mathscr{L}\{x\} = F(s)$

$\rightarrow \mathscr{L}\{x''\} = s^2F(s) - s.x(0) - x'(0) = s^2F(s)$

$\mathscr{L}\left\{x^{(3)}\right\} = s^3F(s) - 20$

Laplace 2 vế phương trình:

$s^3F(s) - 20 - 2s^2F(s) + 16F(s) = 0$

$\rightarrow F(s)\left(s^3 - 2s^2 + 16\right) = 20$

$\rightarrow F(s) = \dfrac{20}{s^3 - 2s^2 + 16} = \dfrac{1}{s+2} - \dfrac{s-2-4}{(s-2)^2 + 2^2}$

$$\rightarrow \mathscr{L}^{-1}\{F(s)\}_{(t)} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2} - \frac{s-2-4}{(s-2)^2+2^2}\right\}_{(t)} \tag{1}$$

$$= e^{-2t} - e^{2t}.\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s-4}{s^2+2^2}\right\} \tag{2}$$

$$= e^{-2t} - e^{2t}(\cos 2t - 2\sin 2t) \tag{3}$$

$$\tag{4}$$

$\rightarrow x = e^{-2t} - e^{2t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$ □

Câu 03. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A Công thức Liouville có dạng:

$$y_2 = {y_1}^* \int \frac{1}{{y_1}^2} e^{-\int p(x)} dx$$

Với phương trình $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$. y_1, y_2 là 2 nghiệm độc lập tuyến tính

(B) Hệ phương trình cuối cùng tìm được trong phương pháp biến thiên hằng số Lagrange là:
$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = f(x) \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = f'(x) \end{cases}$$

(C) Xét phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất hệ số $y'' + py' + qy = 0$. Phương trình đặc trưng $k^2 + pk + q = 0$ có hai nghiệm thực k_1, k_2 phân biệt. Nghiệm của phương trình là:

$$y = C_1e^{k_1x} + C_2e^{k_2x} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

(D) Hệ nghiệm cơ bản của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp hai là hệ hai nghiệm phụ thuộc tuyến tính

. . . . . .

□

Câu 04. Cho phương trình vi phân: $y'' - \dfrac{y'}{x} = 3x^3$. Nhận xét nào sau đây đúng

(A) $y' = C_1x^2 + \dfrac{x^5}{5} + C_2$

(B) $y' = x(C_1 + x^3)$

(C) $y' = C_1 \ln x + \dfrac{3x^5}{25} + C_2$

(D) $y' = \dfrac{1}{x}\left(C + \dfrac{3x^5}{5}\right)$

. . . . . .

Lời giải.

Đặt $P(x) = -\dfrac{1}{x}, Q(x) = 3x^3$

$y' = e^{\int -P(x)dx}\left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right) = x(C + x^3)$

□

Câu 05. Cho $h(x)$ là hàm số liên tục. Đâu là nghiệm của phương trình vi phân: $y' + y = h(x)$. (Có thể có nhiều đáp án đúng)

(A) $y = e^{-x}(C - \int h(x)e^x)dx$

(B) $y = e^x(C + \int h(x)e^x)dx$

(C) $y = e^{-x}(C + \int h(x)e^x)dx$

(D) $y = e^x(C + \int h(x)e^{-x})x$

(E) $y = e^{-x}(C + \int e^{\int dx}h(x))dx$

(F) $y = e^x(C + \int e^{\int dx}h(x))dx$

. . . . . .

Lời giải.
Ta có phương trình đề bài là dạng phương trình:
$y' + p(x)y = q(x)$ với $\begin{cases} p(x) = 1 \\ q(x) = h(x) \end{cases}$
Vì vậy

$$y = e^{-\int p(x)dx}\left[C + \int e^{\int p(x)dx} q(x)\right] dx$$
$$y = e^{-\int dx}[C + \int e^{\int dx} h(x)]dx$$
$$y = e^{-x}[C + \int h(x)e^{x}]dx.$$

□

Câu 06. Trong các chuỗi sau chuỗi nào hội tụ:

A $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n^5}$

B $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}$

C $\sum\limits_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n}$

D $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n^4 + 5}$

Lời giải.
a) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n} = \infty \to$ không tồn tại $\lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n \sqrt{n} \to$ Chuỗi phân kì
b)b) là chuỗi dương; $\frac{n^3}{n^4+5} \sim \frac{1}{n}$ khi $n \to \infty$. Mà $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kì $\to$ Chuỗi ban đầu phân kì
c)$U_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n$
$\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = e^{\lim\limits_{n\to\infty} n \ln\left(\frac{n}{n-1}\right)} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} n \ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)} = e \neq 0 \to$ chuỗi phân kì
d) d) là chuỗi dương; $\frac{n}{n^4+5} \sim \frac{1}{n^3}$ khi $n \to \infty$. Mà $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ hội tụ $\to$ Chuỗi d) hội tụ
$\Rightarrow$ a,b,c phân kì

□

Câu 07. Cho phương trình: $y'' - y' = 0$. Biết một nghiệm cơ sở là $y_1 = 1$, nghiệm cơ sở thứ hai là?

A $y_2 = x^{-1}$

B $y_2 = x^2$

C $y_2 = e^{-x}$

D $y_2 = e^x$

Lời giải.

Theo công thức Liouville:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 \int \frac{1}{{y_1}^2} e^{-\int p(x)} dx \\ &= 1 \int \frac{1}{1^2} e^{-\int -1} dx = e^x \end{aligned}$$

□

Câu 08. Cho phương trình $1 - y^2 = (y')^2$. Hàm nào dưới đây không phải là nghiệm của phương trình trên. (Có thể có nhiều đáp án đúng)

A. $\sin x + \cos x$
B. $\sin x$
C. $\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
D. $\cos x$
E. $\sin(x + 2\pi)$
F. $-\cos(x - 2\pi)$

Lời giải.
Phương trình đề bài $\Leftrightarrow y^2 + (y')^2 = 1$
Vì vậy nghiệm của phương trình có dạng $y = \pm\sin(x + \varphi)$ hoặc $y = \pm\cos(x + \varphi)$.
Vậy ta có đáp án $\sin x + \cos x$ và $\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ không thỏa mãn. □

Câu 09. Những nhận định nào là sai với chuỗi nhân $\sum\limits_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} (a > 0)$

A. Với $|q| > 1$ thì $|q|^n \to -\infty$ khi $n \to +\infty$. Chuỗi nhân phân kì
B. Với $|q| < 1$ thì $|q|^n \to 0$ khi $n \to \infty$. Chuỗi nhân hội tụ
C. Với $q = 1$ chuỗi nhân phân kì
D. Chuỗi nhân hội tụ có tổng bằng $\dfrac{a}{1-q}$

□

Câu 10. Bán kính hội tụ của chuỗi hàm $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!3^n}{n^n} x^n$ là:

A. $\dfrac{3}{e}$
B. $3e$
C. $\dfrac{1}{3}$
D. $\dfrac{e}{3}$

Lời giải.

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n!3^n}{n^n} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!3^{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \right| = \frac{1}{3} e^{\lim\limits_{n\to\infty} n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{e}{3}$$

□

Câu 11. Đâu là nghiệm của phương trình vi phân:

$$3y + y'\ln(y') = y'(3x+1)$$

(A) $y = \dfrac{3xc + c - c\ln c}{3}$ hoặc $y = \dfrac{1}{3}e^{3x}$

(B) $y = 3xc - c + c\ln c$ hoặc $y = \dfrac{1}{3}e^{-3x}$

(C) $y = 3xc + c - c\ln c$ hoặc $y = \dfrac{1}{3}e^{-3x}$

(D) $y = \dfrac{3xc - c + c\ln c}{3}$ hoặc $y = \dfrac{1}{3}e^{3x}$

Lời giải.

Từ phương trình đề bài ta có: $3y = 3xy' + y' - y'\ln(y') \quad (1)$

Đặt $y' = p \Rightarrow 3dy = 3pdx$

Thay vào $(1) \Rightarrow 3y = 3xp + p - p\ln p$

$\Leftrightarrow 3dy = 3xdp + 3pdx + dp - dp - \ln pdp \Leftrightarrow dp(3x - \ln p) = 0$

TH1: $dp = 0 \Rightarrow p = c > 0$

$\Leftrightarrow 3y = 3xc + c - c\ln c$

$\Leftrightarrow y = \dfrac{3xc + c - c\ln c}{3} \quad (*)$

TH2: $3x - \ln p = 0]$

$\Rightarrow 3x = \ln p = \ln y' \Rightarrow y' = e^{3x} \Leftrightarrow y = \dfrac{1}{3}e^{3x} \quad (*)$ □

Câu 12. Tìm phép biến đổi Laplace ngược của hàm số $G(s) = \dfrac{e^{-\pi s}}{s^2 + 4s + 5}$

(A) $\mathrm{u}(t+\pi)e^{-2t+2\pi}\sin(t-\pi)$

(B) $\mathrm{u}(t-\pi)e^{-2t}\sin(t)$

(C) $\mathrm{u}(t-\pi)e^{-2t+2\pi}\sin(t-\pi)$

(D) $e^{-2t}\sin(t)$

Lời giải.

$$\mathscr{L}^{-1}\{G(s)\} = u(t-\pi)\,\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s+5}\right\}(t-\pi)$$

$$\frac{1}{s^2+4s+5} = \frac{1}{(s+2)^2+1}$$

$$\to \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2+1}\right\}_{(t)} = e^{-2t}.\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = e^{-2t}.\sin t.$$

$$\to \mathscr{L}^{-1}\{G(s)\} = u(t-\pi)\left[e^{-2(t-\pi)}\sin(t-\pi)\right] = u(t-\pi)\left[e^{-2t+2\pi}(-\sin t)\right].$$ □

Câu 13. Phương trình : $e^{-y}(1+y') = 1$ có nghiệm là:

(A) $y = \ln(e^x - 1) - x + C$

(B) $x = \ln(e^y - 1) - y + C$

(C) $x = \ln(e^y - 1) + y + C$

(D) $y = \ln(e^x - 1) + x + C$

Lời giải.

$\mathrm{e}^{-y}(1+y') = 1$

$\Leftrightarrow y' = e^y - 1$
$\Leftrightarrow \dfrac{dy}{e^y - 1} = dx$
$\Leftrightarrow \displaystyle\int \left(\frac{e^y}{e^y - 1} - 1\right) dy = \int dx$
$\Leftrightarrow \ln(e^x - 1) - y + C = x$
□

Câu 14. Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau:

(A) Nếu $y = e^{ax}$ là 1 nghiệm của phương trình thuần nhất $y'' + py' + qy = 0$ thì a là 1 nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$

(B) Nếu phương trình đặc trưng $x^2 + px + q = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt $a_1 \neq a_2$ thì $y = e^{a_1 x}$ và $y = e^{a_2 x}$ là các nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất $y'' + py' + qy = 0$

(C) Không có đáp án sai

(D) Nếu a là 1 nghiệm thực của $x^2 + px + q = 0$ thì $y = e^{ax}$ chưa chắc là nghiệm của phương trình $y'' + py' + qy = 0$

.....

□

Câu 15. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân: $4y'' - 16y = 0$

(A) $y = e^{-2x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

(B) $y = e^{2x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

(C) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$

(D) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x}$

.....

□

Câu 16. Chuỗi số $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 5}$

(A) Phân kì

(B) Không kết luận được gì

(C) Hội tụ

(D) Bán hội tụ

.....

Lời giải.

Chuỗi là chuỗi dương $\dfrac{n}{n^3 + 5} \sim \dfrac{1}{n^2}$ khi $n \to \infty$

Mà $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ $\to \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 5}$ hội tụ (theo TCSS) □

Câu 17. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân: $y'' - 2y' + 5y = 0$

A $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

B $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$

C $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

D $y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

.....

□

Câu 18. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ hội tụ khi nào?

A $\alpha > 1$

B $\alpha \geq 1$

C $\alpha < 1$

D $\alpha \leq 1$

.....

□

Câu 19. Cho phương trình vi phân cấp 1:

$$2021(y + x^{10})dx = xdy. \quad \text{Biết } y(1) = \frac{2001}{2011}$$

Biểu diễn $y(2021) = \frac{-2021^a}{2011} + 2.2021^b$. Hỏi $a + b$ nằm trong khoảng nào sau đây ?

A $(2015; 2020)$

B $(2020; 2025)$

C $(2025; 2030)$

D $(2030; 2035)$

E $(2035; 2040)$

.....

Lời giải.

+) $x = 0$ Không thỏa mãn $y(1) = \frac{2001}{2011}$

+) $x \neq 0 \Rightarrow \frac{2021(y + x^{10})}{x} = \frac{dy}{dx} \Rightarrow 2021\frac{y}{x} + 2021x^9 = \frac{dy}{dx}(1)$

Đặt $\frac{y}{x} = u \Rightarrow y = ux \Rightarrow y' = u'x + u$

$(1) \Rightarrow 2021u + 2021x^9 = u'x + u \Rightarrow u'x - 2020u = 2021x^9 \Rightarrow u' - \frac{2020}{x}u = 2021x^8 (2)$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $u' - \frac{2020}{x}u = 0$

$\frac{du}{u} = \frac{2020}{x}dx \Rightarrow \ln|u| = 2020 \ln|x| + \ln|C| \Rightarrow u = Cx^{2020}$

Coi $u = C(x)x^{2020}$. Thay vào (2): $C'(x)x^{2020} = 2021x^8 \Rightarrow C'(x) = 2021x^{-2012} \Rightarrow C(x) = \frac{-2021}{2011}\frac{1}{x^{2011}} + C$

$\Rightarrow u = \left(\frac{-2021}{2011}\frac{1}{x^{2011}} + C\right)x^{2020} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{-2021}{2011}x^9 + Cx^{2020} \Rightarrow y = \frac{-2021}{2011}x^{10} + Cx^{2021}$

$y(1) = \dfrac{2001}{2011} \Rightarrow C = 2 \Rightarrow y = \dfrac{-2021}{2011}x^{10} + 2x^{2021}$

$\Rightarrow y(2021) = \dfrac{-2021^{11}}{2011} + 2.2021^{2021} \Rightarrow a + b = 11 + 2021 = 2032$ □

Câu 20. Tim biến đổi Laplace của hàm số: $f(t) = e^{3t+1}$

A $\dfrac{e}{s+3}$

B $\dfrac{1}{s-3}$

C $\dfrac{e}{s-3}$

D $\dfrac{1}{s+3}$

Lời giải.

$\mathscr{L}\{f(t)\} = \mathscr{L}\{e^{3t}e\} = \dfrac{e}{s-3}$. □

Câu 21. Phương trình : $(x + 2y)dx - xdy = 0$ có nghiệm là:

A $x = y^2 - cy$

B $y = cx^2 - x$

C $y = x^2 - cx$

D $x = cy^2 - y$

Lời giải.

Ta có: $(x + 2y)dx - xdy = 0$

$\Leftrightarrow \left(1 + 2\dfrac{y}{x}\right) = y'$

Đặt $\dfrac{y}{x} = t \quad \Rightarrow y' = t + xt'$

$\Rightarrow (1 + 2t) = t + xt' \Leftrightarrow \dfrac{dt}{1+t} = \dfrac{dx}{x}$

$\Leftrightarrow \ln(x) + c = ln(t + 1)$

$\Leftrightarrow cx = t + 1 = \dfrac{y}{x} + 1 \Leftrightarrow y = cx^2 - x$ □

Câu 22. Giả sử $\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\mathscr{L}\{te^{2t}\sin 3t\} = \dfrac{6(s+2)}{[(s+2)^2+9]^2}$

B $\mathscr{L}\left\{e^t \sin\left(t + \dfrac{\pi}{4}\right)\right\} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{(s-1)^2+1} + \dfrac{s}{(s-1)^2+1}\right]$

C $\mathscr{L}\left\{\dfrac{e^{3t} - e^{-6t}}{t}\right\} = -\ln\dfrac{s-3}{s+6}$

D $\mathscr{L}\left\{\dfrac{\sin 4t}{t}\right\} = \dfrac{\pi}{2} + \arctan\dfrac{s}{4}$

Lời giải.

A. Ta có: $e^t \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^t (\sin t + \cos t) \Rightarrow$ Sai

B. Nhận thấy $\mathscr{L}\left\{e^{2t}\right\} = \frac{1}{s-2} \Rightarrow$ Sai

C. $\mathscr{L}\left\{\frac{e^{3t} - e^{-6t}}{t}\right\} = \int\limits_s^{+\infty} \left(\frac{1}{u-3} - \frac{1}{u-6}\right) = \ln\left(\frac{u-3}{u-6}\right)\Big|_s^{+\infty} = -\ln\frac{s-3}{s+6} \Rightarrow$ Đúng □

Câu 23. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát sau

a) $U_{n1} = \frac{\sin n}{n^3};\ n \geq 1$

b) $U_{n2} = \frac{(-1)^n}{n^2+1};\ n \geq 1$

c) $U_{n3} = \frac{(-1)^{n-1}}{n};\ n \geq 1$

Những phát biểu nào sau đây là sai

(A) Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} U_{n1}$ hội tụ

(B) Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} U_{n3}$ phân kì vì chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left|\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right| = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ là chuỗi Riemann

(C) Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ hội tụ vì $|U_{n2}| = \frac{1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n^2}$ khi $n \to \infty$

(D) Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n};\ n \geq 1$ không phải chuỗi đan dấu

□

Câu 24. Cho phương trình vi phân:

$$x^2y'' - 10xy' + 6y = \sin(\ln x)$$

Bằng phép đặt $t = \ln x$ ta có phương trình tương đương là

(A) $y''_t - 11y'_t + 6y = \cos t$

(B) $y''_t + 11y'_t + 6y = \sin t$

(C) $y''_t - 11y'_t + 6y = \sin t$

(D) $y''_t + 11y'_t + 6y = 0$

Lời giải.

Phương trình Euler $x^2y'' + ay' + by = 0$
Đặt $t = \ln x \Rightarrow y''_t + (a-1)y'_t + by = 0$ □

Câu 25. Tìm biến đổi Laplace $\mathscr{L}\left\{t\cos^3 t\right\}(s)$

(A) $\dfrac{9-s^2}{4(s^2+9)^2}+\dfrac{3}{4}\dfrac{1-s^2}{(s^2+1)^2}$

(B) $\dfrac{s^2-1}{(s^2+1)^2}$

(C) $\dfrac{s^2-9}{4(s^2+9)^2}+\dfrac{3}{4}\dfrac{s^2-1}{(s^2+1)^2}$

(D) $\dfrac{s^2-9}{(s^2+9)^2}$

Lời giải.

$\mathscr{L}\left\{t\cos^3(t)\right\}_{(s)}=(-1)^1\left[\mathscr{L}\left\{t\cos^3 t\right\}\right]'$

Có $\cos^3(t)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\cos 3t+\cos t}{2}+\cos t\right)=\dfrac{1}{4}\cos 3t+\dfrac{3}{4}\cos t$

$\Rightarrow \mathscr{L}\left\{t\cos^3 t\right\}_{(s)}=\mathscr{L}\left\{\dfrac{1}{4}\cos 3t+\dfrac{3}{4}\cos t\right\}_{(s)}=\dfrac{1}{4}\dfrac{s}{s^2+9}+\dfrac{3}{4}\dfrac{s}{s^2+1}$

$\Rightarrow \left[\mathscr{L}\left\{t\cos^3 t\right\}\right]'=\dfrac{1}{4}\dfrac{9-s^2}{(s^2+9)^2}+\dfrac{3}{4}\dfrac{1-s^2}{(s^2+1)^2}$

$\Rightarrow \mathscr{L}\left\{t\cos^3(t)\right\}=\dfrac{1}{4}\dfrac{9-s^2}{(s^2+9)^2}+\dfrac{3}{4}\dfrac{1-s^2}{(s^2+1)^2}$ □

Câu 26. Tìm phép biến đổi Laplace ngược của hàm số $f(s)=\dfrac{3}{s^4}$

(A) $\dfrac{1}{2}t^4$

(B) $\dfrac{1}{2}t^3$

(C) t^3

(D) t^4

Lời giải.

$\mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{3}{s^4}\right\}=\mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3!}{s^{3+1}}\right\}=\dfrac{1}{2}t^3.$ □

Câu 27. Tìm hàm $f(t)$ sao cho $F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}(s)=\arctan\dfrac{1}{s}$

(A) $\dfrac{\cos t}{t^2}$

(B) $\dfrac{\cos t}{t}$

(C) $\dfrac{\sin t}{t^2}$

(D) $\dfrac{\sin t}{t}$

Lời giải.

$\to F'(s)=\dfrac{-1}{s^2+1}$

$\mathscr{L}\left\{-t.f(t)\right\}(s)=F'(s)=\dfrac{-1}{s^2+1}$

$\to -tf(t)=\mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{-1}{s^2+1}\right\}(t)=-\sin t$

$\to f(t)=\dfrac{\sin t}{t}$ □

Câu 28. Phương trình $(x+y^2)dx + 2xydy = 0$ có nghiệm là:

A $x^2y + \frac{x^2}{2} = C$
B $xy^2 + x + y = C$
C $x^2y + x + y = C$
D $xy^2 + \frac{x^2}{2} = C$

Lời giải.

Nhận thấy $u(x,y) = xy^2 + \dfrac{x^2}{2}$ thỏa mãn:
$du = (x+y^2)dx + 2xydy$
Vì vậy phương trình có nghiệm là: $xy^2 + \dfrac{x^2}{2} = C$. □

Câu 29. Khai triển Maclaurin của $\dfrac{1}{4+x}$

A $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^n}{4^{n+1}}$ B $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^n}{4^n}$ C $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{n+1}}{4^n}$ D $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^n}{4^{n+1}}$

Lời giải.

$$\frac{1}{4+x} = \frac{1}{4}\frac{1}{1+\frac{x}{4}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{4^n} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{4^{n+1}}$$ □

Câu 30. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân : $3x^2y' = y^2(3xy' - y)$ là:

A $x = \dfrac{y^3}{3y+c}$ B $x = \dfrac{c+3y}{y^3}$ C $x = \dfrac{y^3}{c-3y}$ D $x = \dfrac{c-3y}{y^3}$

Lời giải.

Phương trình $3y^2\dfrac{dy}{dx} = y^2\left(3x\dfrac{dy}{dx} - y\right) \Rightarrow y^3 = \dfrac{dy}{dx}(3xy^2 - 3x^2)$
Xét $y = 0$ là 1 nghiệm kì dị
Với $y \neq 0$: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{3xy^2 - 3x^2}{y^3} \Rightarrow \dfrac{-1}{x^2}.\dfrac{dx}{dy} + \dfrac{3}{y}.\dfrac{1}{x} = \dfrac{3}{y^3}$
Đặt $u = \dfrac{1}{x} \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = \dfrac{-1}{x^2}$
$\Rightarrow \dfrac{du}{dx}\dfrac{dx}{dy} + \dfrac{3}{y}u = \dfrac{3}{y^3} \Rightarrow \dfrac{du}{dy} + \dfrac{3}{y}u = \dfrac{3}{y^3} \quad (1)$
Phương trình thuần nhất tương ứng: $\dfrac{du}{dy} + \dfrac{3u}{y} = 0 \Rightarrow \dfrac{du}{u} = \dfrac{-3}{y}dy$
$\Rightarrow \ln|u| = -3\ln|y| + \ln|C| \Rightarrow u = \dfrac{C}{y^3}$

Coi $u = \dfrac{C(y)}{y^3} \Rightarrow$ Thay vào (1): $\dfrac{C'(y)}{y^3} = \dfrac{3}{y^3} \Rightarrow C'(y) = 3 \Rightarrow C(y) = 3y + C$
$\Rightarrow u = \dfrac{3y + C}{y^3} = \dfrac{1}{x} \Rightarrow x = \dfrac{y^3}{3y + C}$ □

Câu 31. Cho phương trình: $y'' - 5y' + 6y = 0$.
Biết nghiệm tổng quát của phương trình có dạng: $y = C_1e^{ax} + C_2e^{bx}$. Tìm a và b?

A. $a = 1, b = 2$
B. $a = 2, b = 4$
C. $a = 2, b = 3$
D. $a = 1, b = 3$

Lời giải.
$y'' - 5y' + 6y = 0$ đây là phương trình thuần nhất hệ số bằng phương trình đặc trưng:
$k^2 - 5k + 6 = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} k_1 = 2 \\ k_2 = 3 \end{array}\right.$
$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của phương trình là: $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$ □

Câu 32. Cho phương trình

$$y(x) = \int_0^x y(t)\cos^{2021} t dt + 1$$

Nhận xét đúng về $T = y(2) - e^2$

A. Không tồn tại hàm $y(x)$
B. $T = 0$
C. $T < 0$
D. $T > 0$

Lời giải.

$$y'(x) = y(x)\cos^{2021} x \Rightarrow y(x) = Ce^{\int \cos^{2021} x dx}$$

trong đó $\int \cos^{2021} x dx = \int (1 - \sin^2 x)^{1010} d(\sin x) = F(\sin x)$ và $F(0) = 0$.
Ta lại có $y(0) = 1 = Ce^{F(0)} = 1$
Vậy $y(x) = e^{\int \cos^{2021} x dx} \leq e^{\int 1 dx} = e^x$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, dấu $=$ xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$.
□

Câu 33. Phương trình $y' \tan y + 4x^3 \cos y = 2x$ có nghiệm:

A $[Ce^{x^2} + 2(x^2+1)]\sin y = 1$
B $Ce^{x^2} + 2(x^2+1) = \sin y$
C $Ce^{x^2} + 2(x^2+1) = \cos y$
D $[Ce^{x^2} + 2(x^2+1)]\cos y = 1$

Lời giải.
Ta có:
$y' \tan y + 4x^3 \cos y = 2x$
$\Rightarrow y' \sin y + 4x^3 \cos^2 y = 2x \cos y$ Đặt $\cos y = t$ khi đó ta có :
$(1) \Leftrightarrow -t' + 4x^3 t^2 = 2xt$
$\Leftrightarrow t' + 2xt = 4x^3 t^2$
$\Leftrightarrow -\dfrac{t'}{t^2} - 2x\dfrac{1}{t} = -4x^3$
Áp dụng công thực nghiệm tổng quát ta có:
$\dfrac{1}{t} = e^{\int 2xdx}\left(\int e^{-\int 2xdx} - 4x^3 dx + c\right) = e^{x^2}\left(\int -4x^3 e^{-x^2} dx + c\right)$
$\Rightarrow \dfrac{1}{t} = e^{x^2}\left[2e^{-x^2}(x^2+1) + C\right] = ce^{x^2} + 2(x^2+1)$
$\Rightarrow \left[Ce^{x^2} + 2(x^2+1)\right]\cos y = 1 \quad (*)$ □

Câu 34. Tìm biến đổi Laplace $\mathcal{L}\{t\sin(kt)\}$

A $\dfrac{2ks}{(s^2+k^2)^2}$ B $\dfrac{2k}{s^2+k^2}$ C $\dfrac{k^2s^2}{(s^2+k^2)^2}$ D $\dfrac{-2ks}{(s^2+k^2)^2}$

□

Câu 35. Phương trình $\dfrac{x^2dx + xydy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{y}{x}dx - dy$ và $y \geq 0$.
Biết $y(2) = 0$.
Vậy giá trị của $y(1)$ là:

A $\dfrac{3}{8}$ B $\dfrac{3}{4}$ C 3 D $\dfrac{3}{2}$

Lời giải.
Ta có:
$\dfrac{x^2dx + xydy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{y}{x}dx - dy \Leftrightarrow \dfrac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{y}{x^2}dx - \dfrac{1}{x}dy$
Xét $u = \sqrt{x^2+y^2}$, $v = \dfrac{-y}{x}$
Nhận thấy $du = \dfrac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $dv = \dfrac{y}{x^2}dx - \dfrac{1}{x}dy$
Do đó:
$\sqrt{x^2+y^2} = \dfrac{-y}{x} + C \Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} + \dfrac{y}{x} = C$

Vì $y(2) = 0 \Rightarrow C = 2$
Xét $x = 1 \Rightarrow y = \dfrac{3}{4}$ □

Câu 36. Tìm biến đổi Laplace ngược $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s-a^2}{[(s-a^2)^2+(b-a^2)^2]^2}\right\}$

(A) $e^{a^2t}\dfrac{t\cos((b-a^2)t)}{2(b-a^2)}$ (B) $e^{a^2t}\dfrac{t\sin((b-a^2)t)}{2(b-a^2)}$ (C) $e^{a^2t}\dfrac{t\sin(bt)}{2b}$ (D) $e^{at}\dfrac{t\sin(bt)}{2b}$

. . . . . .

□

Câu 37. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số sau: $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\ln^n\left(|x|+\dfrac{n+1}{n}\right)$

(A) $(-2e;2e)$ (B) $(e-2;2+e)$ (C) $(-2;2)$ (D) $(1-e;e-1)$

. . . . . .

Lời giải.

$U_n = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\ln^n\left(|x|+\dfrac{n+1}{n}\right) > 0\ \forall\ n \geq 1; x \in \mathbb{R}$

Xét $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{U_n(x)}^n = \lim\limits_{n\to+\infty}\ln\left(|x|+\dfrac{n+1}{n}\right) = \lim\limits_{n\to+\infty}\ln\left(|x|+1+\dfrac{1}{n}\right) = \ln(|x|+1) = a$

+) Với $a > 1 \to$ chuỗi hàm phân kì

+) Với $a < 1 \to \ln(|x|+1) < 1 \to |x|+1 < e \to |x| < e-1 \to 1-e < x < e-1 \to$ chuỗi hàm hội tụ

Với $a = 1 \to \ln(|x|+1) = 1 \to |x| < e-1$

Chuỗi $\Leftrightarrow \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\ln^n\left(e-1+\dfrac{n+1}{n}\right) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\ln^n\left(e+\dfrac{1}{n}\right) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}e^{n\ln(\ln(e+\frac{1}{n}))} = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}e^{n\ln(1+\ln(1+\frac{1}{ne}))}$

Xét $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n = \lim\limits_{n\to+\infty}e^{n\ln(1+\ln(1+\frac{1}{ne}))} = \lim\limits_{n\to+\infty}e^{n\ln(1+\frac{1}{ne})} = \lim\limits_{n\to+\infty}e^{n\frac{1}{ne}}$

Do $ln(1+\dfrac{1}{ne}) \sim \dfrac{1}{ne}$ khi $n \to +\infty \to \lim\limits_{n\to+\infty}U_n = e^{\frac{1}{e}} \neq 0 \Rightarrow$ chuỗi hàm phân kì

Vậy miền hội là $(1-e;e-1)$ □

Câu 38. Giải bài toán giá trị ban đầu $y'' + 3ty' - 6y = 2, y(0) = 0, y'(0) = 0$.

(A) $y = t^2$
(B) $y = \dfrac{2}{t^3}$
(C) $y = t^3$
(D) $y = t^4$

. . . . . .

Lời giải.

$\mathcal{L}\{ty'\} = -\dfrac{d}{ds}(\mathcal{L}\{y'\}) = -\dfrac{d}{ds}(sY(s)-y(0)) = -sY'(s)-Y(s)$

Tác động phép biến đổi Laplace vào hai vế của phương trình ban đầu ta được

$[s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)]+3[-sY'(s)-Y(s)]-6Y(s) = \dfrac{2}{s}$

$\Leftrightarrow Y'(s) + \left(\frac{3}{s} - \frac{s}{3}\right) Y(s) = -\frac{2}{3s^2}$

Không giống như các ví dụ trước, chúng ta không thu được một phương trình đại số, mà là một phương trình vi phân. Giải PTVP này ta được

$$Y(s) = \frac{2}{s^3} + C\frac{e^{\frac{s^2}{6}}}{s^3}$$

Để $Y(s)$ là biến dổi Laplace của hàm $y(t)$ nào dó thì

$$\lim_{s\to\infty} Y(s) = 0$$

Điều này chỉ xảy ra khi $C = 0$. Do đó, $Y(s) = \frac{2}{s^3}$ và $y(t) = t^2$. □

Câu 39. Tính tổng $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{(2n)!.6^{2n}}$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{1}{4}$

Lời giải.

$\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{(2n)!.6^{2n}} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{\pi}{6}\right)^{2n}$

Xét khai triển Maclaurin: $\cos x = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \pi^{2n} \ \forall x \in \mathbb{R}$

Thay $x = \frac{\pi}{6}$ vào biểu thức trên ta có: $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{\pi}{6}\right)^{2n} = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

Do đó: $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{6^{2n}(2n)!} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ □

Câu 40. (Có thể có nhiều đáp án đúng) Giải phương trình vi phân:

$$yy'' = y'^2 - y'^3$$

Đáp án nào là nghiệm của phương trình vi phân trên ?

A $y - C\ln y = x + C'$

B $y = C$

C $y^2 + x^3 - xy = 0$

D $y + C\ln x = x + C'$

Lời giải.

Đặt $4y' = p(y)$, khi đó $y'' = \dfrac{dp(y)}{dy} = y'p'(y) = pp'$

Phương trình vi phân thành:

$$ypp' = p^2 - p^3, y = C \quad \text{thỏa mãn}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dp}{p - p^2} \Rightarrow y = Ce^{\int \frac{dp}{p-p^2}} = \frac{p}{p - C}$$

$$\Rightarrow p = y' = \frac{y}{y - C} \Rightarrow y - C\ln y = x + C'$$

□

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP